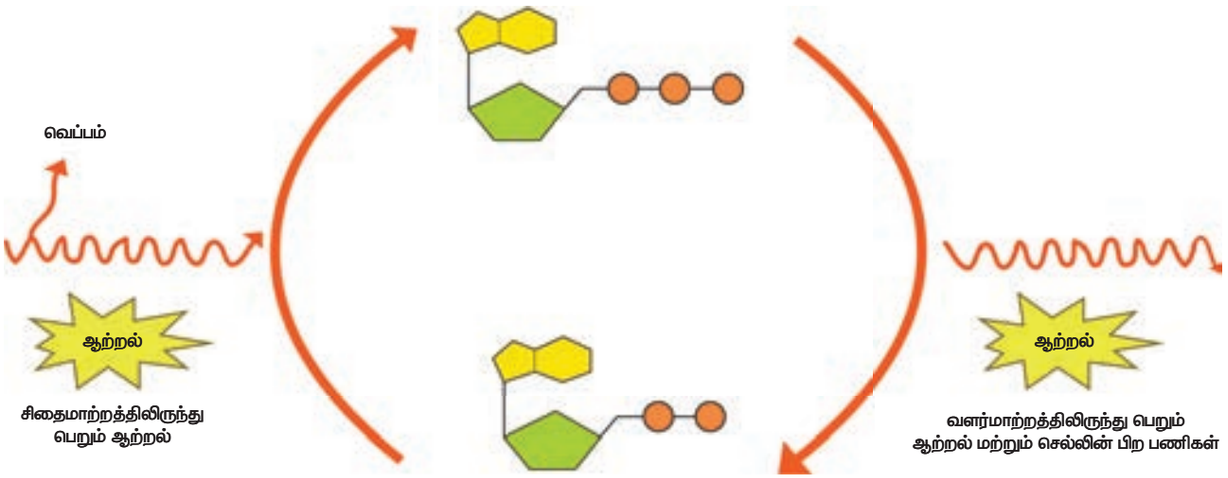


படம் 4.1: சிதைமாற்றம் மற்றும் வளர்மாற்றம் வினைகள்

அணுக்களில் உள்ள இணைப்புகள் உருவாகும்போதோ அல்லது சிதைவடையும்போதோ வேதி வினைகளில் ஆற்றல் மாற்றம் நடைபெரும். வேதிவினையில் இணைப்புகள் உருவாகும் பொழுது ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது. இதுபோன்ற ஆற்றல் தேவைப்படும் வினை, ஆற்றல் உள்வாங்குதல் எனப்பொருள்படும் என்டர்கோனிக் வினை எனப்படும். அணுக்களில் இணைப்பு உடையும் பொழுது ஆற்றல் வெளியேற்றப்படுகின்றது. இவை ஆற்றல் வெளியேற்றுதல் எனப்பொருள்படும் எக்ஸர்கோனிக் வினை எனப்படும்.

வேதிவினைகளின்போது ஆற்றல் வெளியேறவோ அல்லது உட்கொள்ளவோப்படுகிறது. அவ்வாறு பயன்பாட்டிற்குரிய ஆற்றலின் அளவு வினையின் தனி ஆற்றல்மாற்றம் (ΔG) என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

4.2.1 உயர் ஆற்றல் பாஸ்பேட்கள்

அடினோசின் டிரை பாஸ்பேட்கள் என்பன அனைத்து உயிர்வாழ் ஆற்றலை கடத்தும் மூலக்கூறுகளில் இன்றியமையாதவையாகும். இவை சில வேதி வினைகளின் போது ஆற்றலை சேமிக்கின்றன மற்றும் ஆற்றல் தேவைப்படும் வினைகளில் வழங்குகின்றன. ATPயில் அடினோசின் பகுதியில் அடினைன், ரிபோஸ் மற்றும் மூன்று பாஸ்டபேட் குழுக்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன. சில பாஸ்பேற்றம் கூட்டுப்பொருட்கள் வெளியே உள்ள இரண்டு பாஸ்பேட்குழுக்களுடன் நீரிலி இணைப்புகளால் (ஆன்ஹைட்ரைடு இணைப்பு) இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிர்வேதிவினை செயல்களில் பங்குபெறும் சில உயர் ஆற்றல் நியுக்ளியோடைட்கள் கீழே (அட்டவணை 4.1) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.1: உயிர்வேதிவினை செயல்களில் பங்குபெறும் சில உயர் ஆற்றல் நியுக்ளியோடைட்கள்

நியுக்ளியோடைட்களின் பெயர்கள்	உயிரி உற்பத்தி
யூரிடின் டிரைபாஸ்பேட்கள் (UTP)	பாலிஸாக்கரைடு (கூட்டு சர்க்கரை)
சைட்டிடின் டிரைபாஸ்பேட்கள்	கொழுப்பு
குவானின் டிரைபாஸ்பேட்கள்	புரதம்

செல்களுக்குள் சத்துப்பொருகள் அதிக ஒடுக்கமடைந்த பொருள்களிருந்து ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்த பொருள்களாக உடைக்கப்படுகின்றன.

ஆக்ஸிசனேற்ற ஒடுக்க வினைகளின்போது வெளியேற்றப்படும் ஆற்றலானது செல்களுக்குள் ATPயாக உருவாகி இருத்திவைக்கப்படுகின்றது. ஆற்றலை உள்வாங்கி ADPயானது பாஸ்பேட்களுடன் இணைந்து ATPயாக உருவாகின்றது.

$$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + pi \ (\Delta G^\circ = -7.3 \text{ K Cal/mol})$$

$$ATP + H_2O \longrightarrow AMP + ppi \ (\Delta G^\circ = -10.9 \text{ K Cal/mol})$$

ATPகள் செல்லின் ஆற்றல் தளங்களாக செயல்படுகின்றன. இவை ஆற்றல் இருத்தி வைத்தல் மற்றும் உருவாதல் செயல்களான ஒளிச்சேர்க்கை,

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 45 2/14/2020 4:37:32 PM